

Restricciones e Integridad Referencial en Oracle

Análisis completo de las restricciones implementadas, errores esperados en inserciones y el comportamiento de la integridad referencial ante modificaciones y borrados. Script de referencia: `UT05_ACT04_PLUSDEDE.sql`

Restricciones Implementadas

A continuación se detallan todas las restricciones definidas en el esquema, indicando el tipo, las tablas y campos afectados, y su implementación en Oracle.

Restricción	Tabla / Campo	Implementación Oracle
PRIMARY KEY	Todas las tablas	CONSTRAINT pk_xxx PRIMARY KEY
FOREIGN KEY	Pelicula, Ejemplar, Alquiler, Actua, Socio	CONSTRAINT fk_xxx REFERENCES ...
NOT NULL	Socio.Nombre / Pelicula.Titulo	CONSTRAINT nn_xxx NOT NULL
CHECK Sexo	Actores.Sexo	CHECK (Sexo IN ('H','M'))
DEFAULT Prota	Actua.Prota	DEFAULT 'N'
CHECK Prota	Actua.Prota	CHECK (Prota IN ('S','N'))
CHECK Fechas	Alquiler.FechaDevolucion	CHECK (FechaDevolucion > FechaAlquiler)
Sin ON DELETE CASCADE	Todas las FK	Comportamiento por defecto de Oracle

Inserciones que Debían Fallar – Errores Esperados

Se presentan los casos de prueba donde Oracle debe lanzar errores al violar las restricciones definidas.

1

Punto 2 – NOT NULL

Al intentar insertar un socio con Nombre = NULL o una película con Titulo = NULL, Oracle lanza **ORA-01400: cannot insert NULL**. Esto confirma que las restricciones NOT NULL están activas en los campos obligatorios.

2

Punto 3 – CHECK Sexo IN ('H','M')

Al insertar un actor con Sexo = 'X', Oracle lanza **ORA-02290: check constraint (CHK_SEXO) violated**. Solo se aceptan los valores 'H' y 'M'.

3

Punto 4 – DEFAULT Prota = 'N'

Al omitir el campo Prota en el INSERT, Oracle asigna automáticamente el valor 'N'. Se verificó con SELECT que el campo queda como 'N'. Al intentar insertar Prota = 'X' se obtiene **ORA-02290: check constraint (CHK_PROTA) violated**.

4

Punto 5 – CHECK FechaDevolucion > FechaAlquiler

Al insertar un alquiler con FechaDevolucion anterior a FechaAlquiler, Oracle lanza **ORA-02290: check constraint (CHK_FECHAS) violated**. Si FechaDevolucion es NULL, la restricción evalúa como UNKNOWN y Oracle la acepta (el ejemplar sigue alquilado sin fecha de devolución confirmada).

Modificaciones 1 y 2 – Cambio de Nacionalidad

Se usa `UPDATE ... WHERE Nacionalidad = 'Estadounidense' -> 'USA'`, etc. Como `Nacionalidad` no es referenciada por ninguna FK, las actualizaciones se ejecutan **sin error**.

- ❏ Dado que el campo `Nacionalidad` no forma parte de ninguna clave foránea en el esquema, Oracle permite su modificación libremente sin restricciones de integridad referencial.

Modificación 3 – Avalista Único

Se actualiza el campo `Avalista` de todos los socios para que apunten a `'12345678A'` (Ana García), excepto el de la propia Ana, que queda con `Avalista = NULL`.

1 Autorreferencia en Socio

La autorreferencia

`Socio.Avalista -> Socio.DNI`

obliga a que el DNI del avalista exista en la tabla.

2 Orden de inserción obligatorio

Hay que insertar primero los socios **sin avalista** y actualizar después, para respetar la restricción de integridad referencial.

3 Ana García como avalista universal

Todos los socios quedan apuntando a `'12345678A'`. La propia Ana queda con `Avalista = NULL` al no poder avalarse a sí misma.

Modificaciones 4 y 5 – Borrado de Socios con Error

Tanto Luis y Pedro (teléfono < 5) como Ana y María (teléfono ≥ 5) generan errores al intentar borrarlos.

Mod. 4 – Luis y Pedro

Oracle lanza **ORA-02292: integrity constraint violated**.

Causa: Luis y Pedro tienen registros en la tabla Alquila (tabla hija). Al no haberse definido ON DELETE CASCADE, Oracle rechaza el borrado para no dejar alquileres huérfanos.

Mod. 5 – Ana y María

Oracle lanza **ORA-02292** en ambos casos.

- Ana es además referenciada como avalista de Luis y Pedro (FK autorreferenciada en Socio).
- María tiene alquileres activos en Alquila.

Modificación 6 – Solución a los Problemas de Borrado

Solución A – Procedural 1. Borrar primero los alquileres de los socios a eliminar. 2. Poner a NULL las referencias de avalista si procede. 3. Borrar finalmente los socios.	Solución B – Diseño Alternativo • Definir ON DELETE CASCADE en Alquila(DNI->Socio). • Definir ON DELETE SET NULL en Socio(Avalista->Socio). • Esto automatiza el proceso pero puede provocar pérdida de información histórica de alquileres.
---	---



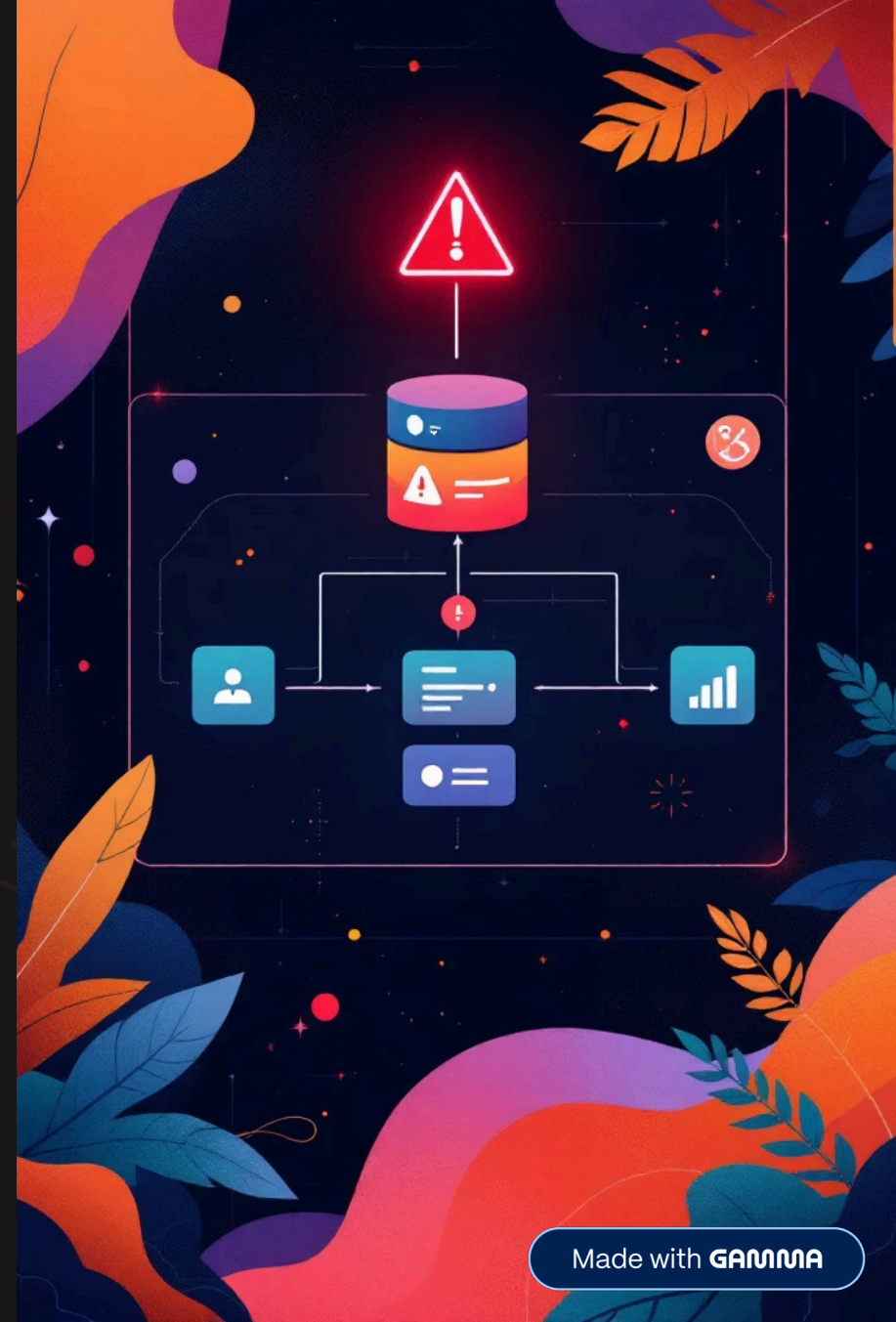
Ambas soluciones resuelven el problema, pero implican compromisos distintos entre automatización y preservación de datos históricos.

Modificación 7 – Borrar Todos los Directores

Oracle lanza **ORA-02292** porque Pelicula.Directora referencia a Director.Nombre mediante FK.

Para poder borrar un director habría que borrar o desasociar primero todas sus películas (y en cascada sus ejemplares y alquileres).

La cadena de dependencias impide el borrado directo de cualquier director que tenga películas asociadas en el esquema.



Modificación 8 – Borrar 2 Películas (ID 3 y 4)

Oracle lanza **ORA-02292** porque **Ejemplar** y **Actua** tienen registros que referencian esas películas, y **Ejemplar** a su vez tiene hijos en **Alquila**.

1

1. Alquila

Borrar primero todos los registros de alquiler relacionados.

2

2. Actua

Borrar las participaciones de actores en las películas afectadas.

3

3. Ejemplar

Borrar los ejemplares físicos de las películas.

4

4. Pelicula

Finalmente borrar las películas con ID 3 y 4.

❏ Diseño alternativo: **ON DELETE CASCADE** en las FK de **Ejemplar**, **Actua** y **Alquila** hacia **Pelicula** propagaría el borrado automáticamente.

Resumen y Script de Referencia

El script completo `UT05_ACT04_PLUSDEDE.sql` contiene el DDL, las inserciones, las pruebas de restricciones y las modificaciones comentadas.

8

Restricciones definidas

PK, FK, NOT NULL, CHECK
Sexo, DEFAULT Prota,
CHECK Prota, CHECK
Fechas, sin CASCADE

4

Errores ORA esperados

ORA-01400, ORA-02290
(×2), ORA-02292

8

Modificaciones probadas

Actualizaciones, borrados
con error y soluciones
alternativas

2

Soluciones de borrado

Procedural (Solución A) y
diseño alternativo con
CASCADE (Solución B)

Script completo: `UT05_ACT04_PLUSDEDE.sql` – DDL, inserciones, pruebas de restricciones y modificaciones comentadas.